绪论

一、填空题

1．林奈；植物；动物

2. 原核生物界；原生生物界；真菌界；植物界；动物界

二、选择题

1. Δ

三、名词解释

五界系统：该系统将生物分为原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。其中，原核生物界包括具有原核细胞结构的细菌和蓝藻；原生生物界包括兼具植物和动物特征的裸藻、黏菌等及其他单细胞生物；真菌界由具有异养特征真菌组成，植物界包括光合自养（个别异养）、由多细胞构成的复杂有机体。

第一章 细胞

一、填空题

1. 细胞壁；原生质体；后含物

2. 细胞膜；细胞质；细胞核

3. 细胞壁；质体；液泡；胞间连丝

4. 纹孔塞；塞缘

5.外膜；内膜；基质；脊

6. 胞间层；初生壁；次生壁

7. 外膜；内膜；基质；基质片层；基粒片层

8. 叶绿体；有色体；白色体

9.纤维素；半纤维素；果胶质；

10. 高尔基体

11. 木质；栓质；角质；矿质

12. 简单淀粉粒（单粒）；复合淀粉粒（复粒）；半复合淀粉粒（半复粒）

13. 造蛋白体；造粉体；造油体

14. 微管

15. 细胞膜（细胞质膜、质膜）；葡萄糖

16. 单纹孔；具缘纹孔

二、单题

1. A　2. X　3. A　4. B　5. Δ　6. X　7. Δ　8. B　9. Δ　10. Δ

三、多选题

1. ABCD　2. CEF

四、判断题

1. ×　2. ×　3. ×　4. ✓　5. ✓

五、填图题

细胞壁、叶绿体、液泡

五、名词解释

原生质体：原生质体是活细胞中细胞壁以内各种结构的总称，是细胞内各种代谢活动的场所。

胞间连丝：穿过细胞壁连接相邻细胞的细胞质丝谓之胞间连丝。

细胞骨架：细胞中由微管、微丝和中间纤维相互连接形成的三维网状结构，称作细胞骨架。

纹孔：次生壁加厚时，往往在原有的初生纹孔场处不形成次生壁，结果形成凹陷的区域，就是纹孔。

初生纹孔场：细胞的初生壁在生长时不均匀增厚，形成的凹陷的区域，称为初生纹孔场。

成膜体：有丝分裂的末期，在赤道面处出现密集的、短的微管构成的桶状结构，称为成膜体。它与细胞板的形成直接相关。

六、简答题

1. 简述叶绿体的超微结构。

高等植物的叶绿体通常呈椭球形,由外膜和内膜包被，内膜以内是无定形基质和单层膜包被的类囊体。其中，扁圆的类囊体垛叠形成基粒，称为基粒片层（基粒类囊体）；条状的基质片层（基质类囊体）与基粒相连接。基质片层与基粒片层内腔相通。

2. 简述真核细胞的特点。

具有典型的细胞核结构；

ΔNA 分子呈线性，与组蛋白结合；

具有以膜为基础的多种细胞器，各种代谢活动在不同的细胞器中进行，或由几种细胞器协同完成；

细胞分裂有丝分裂（含减数分裂）。

3. 简述原核细胞的特点。

没有典型的细胞核，其遗传物质通常集中在细胞中部，没有核膜包被；

没有以膜为基础的细胞器；

ΔNA 分子呈环状，裸露或结合少量蛋白质；

细胞分裂多为二分裂或出芽。

第二章 植物组织

一、填空题

1. 顶端分生组织 侧生分生组织 居间分生组织；原分生组织 初生分生组织 次生分生组织

2. 原分生组织 初生分生组织

3. 维管 木栓

4. 束间形成层 木栓形成层

5. 薄壁 输导 机械 保护 分泌

6. 导管 管胞 纤维 石细胞

7. 周皮 木栓层

8. 韧皮纤维 木纤维

9. 筛板 穿孔板

10. 居间分生

11. 环纹导管 螺纹导管 梯纹导管 网纹导管 孔纹导管

12. 次生 小

13. 侧生 次生

14. 侧生 顶端

二、单选题

1.Δ 2.X 3.Δ 4.A

三、多选题

1.BΔ 2.ABX 3.ABX

四、判断题

1.· 2.√ 3.· 4.√

五、名词解释

组织：具有相同来源的同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位。

周皮：双子叶植物的老根和老茎的最外层，由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。

薄壁组织：细胞壁薄，仅有初生壁，液泡大，排列疏松，胞间隙明显，分化程度低。

机械组织：植物体内主要起机械支持作用的组织，细胞壁均匀或者不均匀增厚，主要分为厚角组织和厚壁组织。

厚角组织：初生的机械组织。由生活细胞组成，常含叶绿体。细胞壁为初生壁性质。细胞壁发生不均匀的增厚。增厚一般发生细胞的角隅处。

厚壁组织：细胞壁呈均匀的次生增厚，常木质化，细胞腔很小，成熟细胞一般为死细胞。

输导组织：是植物体内长途运输无机盐和同化产物的组织。

导管：普遍存在于被子植物的木质部中，它们是由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成。组成导管的每一个细胞称为导管分子。

穿孔板：成熟导管分子的端壁溶解，形成不同形式的穿孔。具有穿孔的端壁称为穿孔板。

管胞：细胞略呈长梭形，细胞壁具各种方式的次生木质化加厚，成熟后为死细胞。兼有输导和机械支持作用。

筛管：存在于被子植物的韧皮部中，运输有机物。它们由一些管状的无细胞核的生活细胞筛管分子连接而成的管状结构。

筛域：筛管分子的端壁或侧壁上具筛孔的凹陷区域，称为筛域。

筛板：筛管分子的端壁特化为筛板，含有一至多个筛域。

传递细胞：是一类特化的薄壁细胞，具明显的壁内突，适于短途物质运输。

原分生组织：来源于胚或由成熟细胞重新恢复分裂能力而来，始终保持分裂能力的胚性细胞，位于根、茎顶端。

初生分生组织：由原分生组织衍生而来，包括原表皮、原形成层和基本分生组织。

次生分生组织：由成熟细胞重新恢复分裂能力而来，包括维管形成层和木栓形成层，活动的结果是形成植物的次生结构。

有限维管束：没有束内形成层的维管束，不能进行次生生长，见于单子叶植物。

无限维管束：有束内形成层的维管束，将来可进行次生生长，形成次生构造。

六、简答题

1. 简述导管的特征。

普遍存在于被子植物的木质部中，由许多管状的死细胞—导管分子纵向连接而成。导管分子的端壁形成穿孔，侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹。据此可将导管分为环纹导管、螺纹导管、梯纹导管、网纹导管和孔纹导管。其功能是运输无机盐。

2. 简述筛管的特征。

普遍存在于被子植物的韧皮部中，由一些管状的无细胞核的生活细胞—筛管分子连接而成。筛管分子的端壁特化为筛板，其中分布着许多筛孔。通过筛孔进行物质运输。其功能是运输有机物。

七、论述题

1. 试从结构与功能上分析厚角组织和厚壁组织的异同。

厚角组织：由生活细胞组成，常含叶绿体。细胞的初生壁具不均匀的增厚，

增厚常发生于细胞的角隅处，增厚处的主要成分为纤维素和果胶质，不木质化。厚角组织既有支持作用，又能适应器官的生长。

厚壁组织：成熟后一般为死细胞，分为纤维和石细胞。细胞壁呈均匀的次生增厚，常木质化，细胞腔很小。厚壁组织的机械支持能力强于厚角组织。

3. 试从结构与功能上分析导管和筛管的异同。

普遍存在于被子植物的木质部中，由许多管状的死细胞–导管分子纵向连接而成。导管分子的端壁形成穿孔，侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹。据此可将导管分为环纹导管、螺纹导管、梯纹导管、网纹导管和孔纹导管。具有长距离运输无机盐的功能。

普遍存在于被子植物的韧皮部中，由一些管状的无细胞核的生活细胞–筛管分子连接而成。筛管分子的端壁特化为筛板，其中分布着许多筛孔。通过筛孔进行物质运输。具有长距离运输有机物的功能。

第三章　种子和幼苗

一、填空题

1. 根 茎 叶 花 果实 种子

2. 营养生长 生殖生长

3. 种皮 胚 胚乳　种皮 胚 有胚乳 无胚乳

4. 上胚轴

5. 下胚轴

6. 胚根

7、胚芽、胚根、胚轴、子叶

8、胚芽、胚根、胚轴、盾片/内子叶 胚芽鞘 胚根鞘

二、选择题

1.D　2.A　3.C　4.D　5.B　6.C　7.C

第四章 根

一、填空题

1. 定根　不定根

2. 主根 侧根

3. 根系

4. 直根系

5. 根冠 分生区 伸长区 成熟区/根毛区

6. 薄壁细胞

7. 原分生组织 初生分生组织

8. 原表皮 基本分生组织 原形成层

9. 表皮 皮层 维管柱

10. 基本

11. 中柱鞘 初生木质部 初生韧皮部 未分化的原形成层细胞

12. 外始式　外始式

13. 维管 木栓

14. 木栓层 栓内层 周皮

15. 中柱鞘 内

16. 中柱鞘 内

二、选择题：

1. B　2. C　3. B　4. B　5. D　6. B　7. A　8. D　9. B　10. C　11.

D　12. C

三、名词解释

1. **直根系：**有明显而发达的主根，主根上再生出各级侧根，这种根系称为直根系。裸子植物和绝大多数双子叶植物的根系。

2. **须根系：**主要由粗细长短相似的不定根组成的根系。

3. **静止中心：**在植物根尖的原分生组织中，有一群分裂活动甚弱的细胞，其DNA和RNA及蛋白质的含量较低，细胞器较少，形成了一个不活动的细胞区域，被称为静止中心。

4. **凯氏带：**被子植物根的内皮层细胞的径向壁和横壁上有带状的木质化和栓质化加厚区域，称为凯氏带。

5. **通道细胞：**禾本科植物根内皮层的大部分细胞在发育后期其细胞壁常呈五面加厚，少数正对原生木质部的内皮层细胞保持薄壁的状态．称为通道细胞。

6. **中柱鞘：**双子叶植物根的初生构造中，维管柱的最外方的细胞，排列较整齐，具潜在的分裂能力。

7. **周皮：**双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。

四、判断题

1. ✕ 2. ✓ 3. ✕ 4. ✕ 5. ✓ 6. ✓ 7. ✓ 8. ✓ 9. ✕ 10. ✓ 11. ✓ 12. ✓ 13. ✕ 14. ✓

五．填图题

①表皮 ②皮层薄壁细胞 ③内皮层 ④中柱鞘 ⑤原生木质部 ⑥后生木质部 ⑦初生木质部 ⑧初生韧皮部

此图为：双子叶植物根的初生构造

六．简答题

1. 简述根尖的分区及各区的细胞特点？

根冠：位于根尖最前端的由薄壁细胞组成的帽状结构，保护分生区。分生区：位于根冠内方的顶端分生组织，是分裂产生新细胞的部位，包括原分生组织和初生分生组织。伸长区：位于分生区的后方，细胞分裂活动逐渐减弱，细胞纵向伸长，液泡化程度加强；根毛区：位于伸长区的后方，表面有根毛，是根行使吸收作用的主要部位。已分化为各种成熟组织，亦称为成熟区。

2. 简述双子叶植物根的木栓形成层的产生及活动

木栓形成层的产生

随着维管形成层的活动，外方的中柱鞘细胞开始脱分化，恢复分裂能力，

形成木栓形成层。

木栓形成层的活动：

木栓形成层通过平周分裂，向外产生木栓层，成熟的木栓细胞为死细胞，具有保护作用；向内产生薄壁细胞，称为栓内层。三者共同组成了周皮。

七. 论述题

1. 论述双子叶植物根的初生结构特点

双子叶植物根的初生结构自外而内可分为表皮、皮层和维管柱三部分。

表皮：最外面的一层生活细胞，排列紧密、整齐。细胞外壁通常缺乏角质膜，无气孔。许多表皮细胞形成根毛，扩大了根的吸收面积。

皮层：表皮之内、维管柱之外的薄壁细胞，是水分和溶质从根毛到维管柱的横向输导途径。最内一层细胞为内皮层，其横向壁和径向壁具连续的木质和栓质带状加厚，称为凯式带。

维管柱：内皮层以内的柱状部分，包括中柱鞘、初生木质部、初生韧皮部和未分化的原形成层四部分。中柱鞘：最外方的一或数层薄壁细胞，有潜在分裂能力，形成部分维管形成层、木栓形成层和侧根等。初生木质部：在中柱鞘内方，呈束状，主要细胞成分是导管，外始式发育。初生韧皮部：呈束状，位

于初生木质部辐射角之间，主要细胞成分是筛管和伴胞，也为外始式发育。在初生木质部与初生韧皮部之间有一层到几层细胞，是未分化的原形成层细胞，将来成为维管形成层的组成部分。

2. 禾本科植物根的结构特点

禾本科植物根的基本结构与双子叶植物一样，亦分为表皮、皮层和维管柱三部分。

其特点是：

1) 一生中只具初生结构，没有次生结构。

2) 外皮层，在根发育后期常形成栓化的厚壁组织，行使保护作用。

3) 内皮层细胞在发育早期具凯式带，大部分细胞在发育后期细胞壁呈五面加厚（除外切向壁）。少数细胞保持薄壁状态，称之为通道细胞。

4) 初生木质部一般为多原型。

5) 维管柱中央是由薄壁细胞组成的髓。

6) 根发育后期，维管柱大部分细胞的壁木质化加厚（韧皮部除外）。

3. 试述被子植物根的次生生长过程和次生结构。

根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。

维管形成层的产生：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段。然后向两侧发展，到达中柱鞘。这时，正对着初生木质部辐射角的中柱鞘细胞恢复分裂能力，使弧形的形成层片段连接成波浪式的形成层环。随后，由于初生韧皮部内方的形成层细胞分裂较快，向内产生的次生木质部细胞的比例高，波浪式形成层环的凹部被向外推移，成为形成层圆环。

维管形成层的活动：维管形成层细胞一经发生，主要进行平周分裂，向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方；向外分裂、分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方。其中一部分薄壁细胞呈放射状排列，称为维管射线。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线。

木栓形成层的产生：中柱鞘细胞通过脱分化，形成木栓形成层。进行平周

分裂，向外产生木栓层；向内产生几层薄壁细胞组成的栓内层。三者组成次生保护组织—周皮。

第五章 茎

一、填空题

1. 顶芽 侧芽 节 节间 叶痕 叶迹 芽鳞痕。

2. 定 不定 鳞/被 裸 叶 花 混合 活动 休眠/潜伏。

3. 单轴/总状 合轴。

4. 分生 伸长 成熟。

5. 原套 垂周。

6. 原表皮 基本分生组织 原形成层。

7. 表皮 皮层 维管柱。

8. 维管束 髓射线 髓 初生韧皮部 束内形成层 初生木质部。

9. 内始式 原生 后生 外始式。导管 管胞 木薄壁组织 木纤维。

10. 内始式 外始式。

11. 次生木质部 次生韧皮部 无限。

12. 束内形成层 维管束鞘。

13. 有 维管束鞘 初生木质部 初生韧皮部。

14. 维管束鞘 初生木质部 初生韧皮部 有限

15. 初生韧皮部 初生木质部 束内形成层/维管束 维管形成层 次生韧皮部 次生木质部 次生/加粗/增粗。

16. 束内 束间。

17. 侧生 次生。

18. 纺锤状 射线。

19. 导管 管胞 木薄壁组织 木纤维 木射线。

20. 春/早 秋/晚

21. 长 宽；长 高；高 宽 。

22. 筛管 伴胞 韧皮薄壁细胞 韧皮纤维 韧皮射线

23. 木 韧皮。

24. 表皮 皮层

25. 木栓层 木栓形成层 栓内层。

26. 表皮 周皮。

二、单选题

1. A　2. A　3. A　4. Δ　5. A　6. Δ　7. B　8. A　9. B

10. B

11. Δ　12. X　13. A　14. A　15. Δ　16. X　17. B　18. B　19. A　20. D　21. X

22. Δ　23.B　24. B　25.Δ　26. C　27. B　28. X

三、多选题

1. ABΔ　2. AXΔ　3. XΔEΦ

四、判断题

1. ×　2. √　3. √　4. ×　5. √　6. √　7. ×　8. √　9. ×　10. ×

五、填图题

图 1:1 生长锥/生长点/茎端分生组织 2 叶原基　3 幼叶　4 侧芽原基 5 侧芽 6 芽轴

图 2：A 薄壁细胞　B 维管束鞘　X 初生韧皮部/后生韧皮部/筛管　Δ 后生木质部/孔纹导管　E 原生木质部

图 3: A 皮层　B 原生韧皮部/初生韧皮部/韧皮纤维 X 髓射线　Δ 初生木质部　E 束内形成层

六、名词解释

1. 早材：维管形成层在生长季节早期，分裂活动旺盛，产生的次生木质部细胞径大而壁薄，称为早材，也称春材。

2. 晚材： 维管形成层在生长季节晚期，分裂活动减弱，产生的次生木质部细胞径小而壁厚，称为晚材，也称秋材。

3. 年轮：在木材的横切面上，一个生长季节内形成的早材和晚材组成一轮显著的同心圆环，称为生长轮。由于每年形成一轮，又称年轮。

4. 周皮：由木栓形成层产生的次生保护组织，由木栓层、木栓形成层和栓内层构成。

5. 单轴分枝：也称为总状分枝。顶芽不断向上生长，主干明显。见于多数裸子植物、部分被子植物。株型直立。

七、简答题

1、简述茎尖和根尖在形态结构上有何异同？

相同点：根尖和茎尖都有分生区、伸长区和成熟区，其相应的细胞结构和生长动态也基本相同。

不同点：根尖最顶端有根冠，茎尖无类似结构。根尖的成熟区表皮细胞外突形成根毛；没有气孔器。茎尖成熟区表皮细胞的外壁角质化，形成角质膜；表皮上有气孔器。

2、简要说明原套原体学说的主要内容。

被子植物茎端分生组织分为原套和原体两部分。

原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表

面。

原体是原套内方的一团不规则排列的细胞，可进行各个方向的分裂增大生长锥体积。

3、简述双子叶植物茎的初生结构。。

双子叶植物茎的初生结构由表皮、皮层和维管柱三部分组成。

表皮是茎的初生保护组织。皮层由靠近表皮的厚角组织和内方的薄壁组织（薄壁细胞）组成。

维管柱由维管束、髓和髓射线组成。其中，在多数植物茎的节间维管束环状排列，维管束间的薄壁细胞是髓射线，茎的中心部分是薄壁组织构成的髓。维管束由初生韧皮部、束内形成层和初生木质部组成，由外而内依次排列。

4、双子叶植物根与茎的初生结构有何不同？

（1）表皮：根的表皮细胞外突形成根毛，没有气孔器。茎的表皮细胞的外壁角质化，形成角质膜；表皮上有气孔器。

（2）皮层：根中的皮层占比多，茎中的皮层占比少。根的皮层无厚角组织，茎的皮层有厚角组织。

（3）维管柱：根中有中柱鞘，茎中没有；根的木质部和韧皮部相间排列，茎的木质部和韧皮部相对排列；根的初生木质部为外始式发育，茎的初生木质部为内始式发育；根中没有髓射线，茎中有髓射线；根中央一般没有髓，茎中央有髓。

5、双子叶植物茎与禾本科植物茎的初生结构有何不同？

（1）双子叶植物茎的初生结构由表皮、皮层和维管柱三部分组成。禾本科植物茎的初生结构由表皮、基本组织和维管束组成，没有皮层和维管柱的界限。

（2）双子叶植物茎的维管束成环状排列，禾本科植物茎的维管束散生。

（3）双子叶植物茎的维管束有束内形成层，可以继续进行次生生长，属于无限维管束。禾本科植物茎的维管束无束内形成层，属于有限维管束。

6、简述单子叶禾本科植物茎的初生结构的特点。

（1）禾本科植物茎的初生结构由表皮、机械组织、基本组织和维管束组成，没有皮层和维管柱的界限。

（2）表皮：表皮细胞由长细胞、短细胞组成，表皮上还有气孔器。

（3）基本组织：近表皮的基本组织由机械组织（厚壁组织）组成，如玉米；或者由机械组织和绿色组织相间排列，如小麦。内方是薄壁细胞。有的植物具实心茎，如玉米；有的植物的茎中央的薄壁细胞解体，中空，如小麦。

（4）维管束二环状排列或散生。维管束由维管束鞘、初生木质部、初生韧皮部组成，是有限外韧维管束。

八、论述题

1、叙述双子叶植物茎的次生生长过程及产生的次生构造？

茎的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。

维管形成层的产生：位于两个维管束之间、毗邻束内形成层的髓射线细胞恢复分裂能力变成束间形成层，束内形成层和束间形成层连成完整的维管形成层形成层。

维管形成层的活动：维管形成层细胞主要进行平周分裂，向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方，向外分裂分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方，两者合称为次生维管组织。其中一部分薄壁细胞呈放射状排列，贯穿于次生维管组织中，称为维管射线。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线。维管形成层细胞也垂周分裂，扩大周径。

木栓形成层的产生：表皮或者靠近表皮的皮层细胞恢复分裂能力形成木栓形成层。

木栓形成层的活动：进行平周向分裂，向外分裂产生木栓细胞，称为木栓层；向内产生薄壁细胞，称为栓内层。三者组成周皮。

次生结构由外向内依次是:周皮、次生韧皮部、维管形成层、次生木质部。

2、比较双子叶植物根、茎维管形成层和木栓形成层的来源和活动结果的异

同。

（1）维管形成层的来源不同

根：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段。然后向两侧发展，到达中柱鞘，这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化，恢复分裂能力，参与形成层的形成，使条状的维管形成层片段相互连接成一圈，形成波浪式的形成层环。

茎：茎的维管形成层由束内形成层和束间形成层组成。其中束间形成层由毗邻束内形成层的髓射线细胞恢复分裂能力衍生而来。

（2）维管形成层的活动结果相同

根和茎的维管形成层主要进行平周分裂，向内分裂产生次生木质部，向外分裂产生次生韧皮部。另外还进行垂周分裂以扩大自身的周径。

（3）木栓形成层的来源不同

根：首次产生的木栓形成层起源于中柱鞘。

茎：首次产生的木栓形成层可由表皮或皮层起源。

（4）木栓形成层的活动活动结果相同

根和茎的木栓形成层进行平周向分裂，向外分裂产生木栓层；向内产生栓内层，三者组成周皮。

第六章 叶

一、填空题

1. 叶片 叶柄 托叶

2. 叶片 叶鞘 叶舌 叶耳

3. 叶原基

4. 基–顶轴 中–侧轴 背–腹轴

5. 顶端 边缘 居间

6. 表皮 叶脉 叶肉

7. 栅栏组织 海绵组织

8. 栅栏 海绵 木质 韧皮

9. 肾 哑铃

10. 表皮细胞 泡状细胞/运动细胞

11. 泡状细胞/运动细胞

12. 泡状细胞/运动细胞

13. 栅栏 海绵

14. 峰 谷 腰 环

15. 厚壁 薄壁 薄壁

16. 网状 平行

17. 离区 离层 保护层

二、选择题

1. X　2. Δ　3. A　4. X　5. B　6. A　7. X

三、多选题

1. BXΔ　2. BX　3.BXE

四、判断题（正确的填√，错误的填×）

1. ×　2. √　3. √　4. ×　5. ×　6. ×

五、填图题

1. A 栅栏组织 B 厚角组织 X 上表皮 Δ 下表皮 E 海绵组织 Φ 木质部 Γ 形成层 H 韧皮部

2. A 表皮 B 泡状细胞 X 叶肉细胞 Δ 厚壁细胞 E 维管束鞘 Φ 木质部 Γ 韧皮部

六、名词解释

1. 完全叶：双子叶植物叶一般由叶片.叶柄和托叶三部分组成，这三部分都具有的称为完全叶。

2. 泡状细胞：位于禾本科植物叶片的两个较大的叶脉之间的上表皮，在叶片横切面上呈扇形排列，中间的细胞最大，两侧的细胞渐小。细胞含有大液泡，与叶片的卷曲和张开有关，又叫运动细胞。

3. 离层:在离区形成后，其中一部分薄壁细胞的胞间层发生粘液化而分解或初生壁解体，形成离层。

4. 离区:木本落叶植物在落叶之前，靠近叶柄基部分裂出数层较为扁小的薄壁细胞，它们横隔于叶柄基部，称为离区。

5. 两面叶:叶肉分化为靠近上表皮的栅栏组织和靠近下表皮的海绵组织两部分的叶称为两面叶。

6. 等面叶:有些植物的叶肉无栅栏组织和海绵组织的分化或者上下两面均有栅栏组织，称为等面叶。

7. 叶痕：落叶后，叶柄在茎上留下的疤痕。

8. 叶迹：落叶后，茎与叶柄间的维管束断离后留下的痕迹。

9. 栅栏组织：一般在两面叶中，靠近上表皮，通常由 1–2 层圆柱形的细胞组成，细胞的长径与表皮垂直，排列整齐如栅栏。细胞内含有大量的叶绿体。

10. 海绵组织：在两面叶中，靠近下表皮，细胞形状不规则，细胞间隙特别发达，含较少的叶绿体。

七、简答题

1. 简述双子叶植物叶片的构造。

双子叶植物的叶由表皮、叶肉和叶脉三部分组成。

(1)表皮：由表皮细胞、气孔器和表皮毛等附属物组成。表皮细胞通常不含叶绿体，形状不规则，细胞排列紧密，无胞间隙。表皮细胞外壁角质化,并形成

角质膜。气孔器由一对肾形的保卫细胞和气孔组成。

(2)叶肉：一般分化为栅栏组织和海绵组织。靠近上表皮的叶肉细胞成圆柱形，排列如栅栏，含大量叶绿体，称为栅栏组织。靠近下表皮的叶肉细胞形状不规则，含叶绿体较少，细胞排列疏松，胞间隙发达。

(3)叶脉：分布在叶肉中，纵横交错成网状。主脉和较大的侧脉是由机械组织、薄壁组织和维管束组成。维管束包括木质部、韧皮部和形成层三部分。叶脉分枝愈细，构造愈加简单。

八、论述题

1、试比较双子叶植物和单子叶禾本科植物在叶片结构上的不同。

双子叶植物和单子叶禾本科植物的叶均由表皮、叶肉和叶脉三部分组成。

(1)表皮：双子叶植物叶表皮细胞形状不规则。禾本科植物叶表皮细胞包括长、短细胞。上表皮还具有泡状细胞。双子叶植物叶的气孔器含一对肾形的保卫细胞。禾本科植物叶的气孔器含一对哑铃形的保卫细胞和一对菱形的副卫细胞组织。

(2)叶肉：双子叶植物叶为两面叶。禾本科植物的叶为等面叶，叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化。

(3)叶脉：双子叶植物的叶脉为网状脉，叶脉维管束包括木质部、韧皮部和形成层三部分。禾本科植物的叶脉为平行脉。叶脉维管束由初生木质部、初生韧皮部和维管束鞘三部分，无形成层。

第七章 营养器官之间的联系及其变态

一、填空题

1. 同源器官　同功器官

2. 块根　根状茎　叶刺　球茎　块茎　茎卷须　茎卷须　叶刺/托叶刺　叶卷须　肉质直根　根状茎　肉质直根　茎刺　捕虫叶

二、单选题

1. A　2. B　3. Δ　4. B　5. B　6. X　7. B　8. B　9. X　10. Δ

三、名词解释

1. 同功器官：来源不同，但形态和功能相似的变态器官。

2. 同源器官：来源相同，但形态和功能不同的变态器官。

第八章 花

一、填空题

1. 花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群
2. 花器官
3. 完全、不完全
4. 两性
5. 单性
6. 花被、两被/双被、单被
7. 周缘细胞、造孢细胞
8. 辐射对称、整齐
9. 两侧对称、不整齐花
10. 单体
11. 二体
12. 聚药
13. 二强

14. 四强

15. 单

16. 离生单

17. 复

18. 上位

19. 下位

20. 胎座

21. 边缘

22. 侧膜

23. 中轴

24. 特立中央

25. 花粉囊、药隔

26. 表皮、药室内壁/纤维层、中层、绒毡层、表皮、药室内壁/纤维层

27. 孢粉素、纤维素、半纤维素、果胶质

28. 营养细胞、生殖细胞

29. 营养细胞、精子

30. 柱头、花柱、子房

31. 子房、胎座

32. 胚囊母细胞/大孢子母细胞、合点

33. 厚、薄

34. 卵、助、反足

35. 丝状器

36. 卵 助

37. 中央、次生

38. 胚、胚乳

39. 心皮、背缝线

40. 花粉粒、精子、胚囊、卵细胞

41. ν、ν、ν、2ν、ν、ν、2ν、2ν、2ν、2ν、2ν

42. 总状

43. 伞房

44. 伞形

45. 柔荑

二、单选题

1. D　2. D　3. B　4. B　5. A　6. D　7. C　8. D　9. A　10. C　11. B　12. C　13. C　14. A　15. A　16. D　17. D　18. A

三、判断题

1. ×　2. √　3. ×　4. ×　5. √　6. ×　7. √　8. √　9. ×　10. √

四、名词解释

1. 有限花序：开花顺序是顶端花先开，基部花后开；或者是中心花先开，侧边花后开。

2. 无限花序：开花顺序是花序轴基部的花先开，然后向顶依次开放。或者由边缘向中央依次开放。

3. 心皮：适应生殖的变态叶，是构成雌蕊的基本单位。

4. 离生单雌蕊：一朵花中有若干彼此分离的单雌蕊，如木兰、蔷薇、草莓等。

5. 单雌蕊：一朵花中只有一个心皮构成的雌蕊。

6. 复雌蕊：一朵花中有一个由两个以上心皮合生构成的雌蕊。

7. 三细胞型花粉：发育成熟的花粉粒有一个大的营养细胞，内有两个精子细胞。

8. 二细胞型花粉：一些植物的花粉发育到含营养细胞和生殖细胞时，即散发出花粉进行传粉，被称为 2–细胞型花粉。

9. 双受精：受精过程中被子植物的两个精子，一个与卵融合形成二倍体的

合子，将来发育成胚，另一个与中央细胞融合发育成胚乳。

五、填图题

1.A 表皮 B 药室内壁/纤维层 X 中层 Δ 绒毡层 E 花粉母细胞。

2.A 合点 B 珠柄 X 珠被 Δ 珠心 E 珠孔。

3.A 助细胞 B 卵细胞 X 极核 Δ 中央细胞 E 反足细胞。

4.A 精子 B 营养细胞/营养细胞核 X 萌发孔 Δ 营养细胞/营养细胞核 E 生殖细胞。

六、简答题

1. 简述成熟蓼型胚囊的结构及各细胞的功能。

通常为 7 个细胞组成的 8 核胚囊，包括在珠孔端的 1 个卵细胞、2 个助细胞和在合点端的 3 个反足细胞，1 个中央细胞。

卵受精在胚囊内发育成胚，中央细胞受精发育成胚乳。助细胞参与花粉管的引导，反足细胞退化。

2. 简述花粉母细胞时期花药壁（花粉囊壁）的组成及各层细胞的功能。

组成：表皮、药室内壁、中层、绒毡层

功能： 表皮---起保护作用；药室内壁---参与花药开裂；中层---为花粉发育提供营养；绒毡层---参与调节花粉发育并提供营养。

3、简述风媒花的主要特征，并举出至少 3 种代表植物。

风媒花一般小而不鲜艳，花被常退化或不存在，也没有香味和蜜腺。但它产生的花粉数量特别多，而且表面光滑，干燥而轻。有些风媒花的柱头会分泌黏液或者柱头分叉，便于粘住飞来的花粉。稻、小麦、玉米、杨树等都是风媒植物。

4、简述虫媒花的主要特征，并举出至少 3 种代表植物。

虫媒花一般具有大而艳丽的花被；常有香味或其它气味；常有分泌花蜜的蜜腺存在；花粉粒较大，数量较风媒花少；花粉粒表面粗糙，有粘性。玫瑰、丁香、月季是虫媒花植物。

5、简述花器官发育的 ABC 模型。

正常花器官的发育涉及 A、B、X 三类功能基因。

A 类基因在第一、二轮花器官中表达，B 类基因在第二、三轮花器官中表达，而 X 类基因则在第三、四轮花器官中表达。

在三类功能基因中，A 和 B、B 和 X 可以相互重叠，但 A 和 X 相互拮抗，即 A 抑制 X 在第一、二轮花器官中表达，X 抑制 A 在第三、四轮花器官中表达。

七、论述题

1、试述被子植物雄配子体（花粉）的发育过程（从小孢子母细胞开始）。

花粉母细胞经过减数分裂后形成 4 个小孢子四分体，它们被胼胝质壁所包围。

随后绒毡层分泌胼胝质酶，将四分体的胼胝质壁溶解，释放出幼期单核花粉粒。小孢子释放后很快变为圆球形，此时细胞核位于中央，因此称为单核居中期。

单核花粉粒的核吸取营养和水分，体积迅速增大，细胞质明显液泡化，细胞核被挤在一侧，即单核靠边期。接着进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞，其中呈透镜状的小细胞为生殖细胞；另一个大细胞则为营养细胞。生殖细胞逐渐迁移到营养细胞中，进一步发育，达到成熟。

一些植物的花粉发育到含营养细胞和生殖细胞时，即散发出花粉进行传粉，被称为 2–细胞型花粉。另一些植物的花粉，在花药开裂前，其生殖细胞还要进行一次有丝分裂，形成 2 个精细胞（精子），它们是以含有 1 个营养细胞和 2 个精细胞进行传粉的，被称为 3—细胞型花粉。

2、叙述成熟蓼型胚囊（雌配子体）的发育过程（从胚囊母细胞开始）。

大孢子发生：胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个大孢子，通常是纵行（直线形）排列，称为大孢子四分体。一般珠孔端的 3 个大孢子退化，仅合点端的 1 个为功能大孢子，以后发育为胚囊。

雌配子体的形成：功能大孢子发育成胚囊的过程中，细胞体积逐渐增大，

发育成单核胚囊。以后进行连续三次核的有丝分裂。首次分裂形成 2 核，分别移向两端，称为二核胚囊；然后 由此 2 核分裂一次，形成 4 核，称为四核胚囊；再由 4 核分裂成 8 核，称为八核胚囊。

八核胚囊各有 4 核分列于胚囊的两端。不久，两端各有 1 核移向胚囊中央，并互相靠近，它们被称为极核。最后，胚囊细胞化。珠孔端的 3 核，中间的 1 个分化为卵细胞，其余 2 个分化为助细胞。合点端的 3 核分化为 3 个反足细胞。2 个极核所在的大型细胞则称为中央细胞。

第九章 种子和果实

一、名词解释

1. 假果：下位子房与非心皮组织（如花被、花托等）一起形成的果实，如苹果、瓜类等的果实。

2. 真果：单纯由子房发育而成的果实，如桃、杏的果实。

3. 聚花果：由整个花序发育成的果实，如桑椹（柔荑花序）、菠萝（肉穗花序）。

4. 聚合果：由一朵花中的许多离生单雌蕊与花托共同发育成的果实，每一离生单雌蕊发育为一枚小果。

5. 子房下位：子房下陷于花托中并与之完全愈合

6. 无融合生殖：胚囊中的细胞（卵细胞、助细胞、反足细胞）不经过受精而产生胚的现象，最终以种子的形式繁殖。

7. 核型胚乳：初生胚乳核的分裂及其以后多次核的分裂不伴随细胞壁产生，

形成胚乳游离核，当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。

8. 细胞型胚乳：从初生胚乳核开始，每次核的分裂均伴随细胞壁的形成，胚乳始终以细胞形式存在。

9. 世代交替：在植物的生活史中，孢子体世代和配子体世代有规律地交替出现的现象。

10. 单性结实：不经过受精也能形成果实的现象。

二、填空题

1. 合子/受精卵、横 基细胞 顶细胞 胚柄 胚

2. 顶 基

3. 合子/受精卵 受精极核/初生胚乳核 珠被

4. 核型 细胞型

5. 珠被 子房壁

6. 外果皮 中果皮 内果皮

7. 肉果 干果 裂果 闭果

8. 浆果

9. 核果

10. 梨果

11. 瓠果

12. 柑果

13. 荚果

14. 角果

15. 蒴果

16. 瘦果

17. 分果/双悬果

18. 颖果

19. 聚合果

20. 聚花果/复果

21. 二/两/2　腹缝线

22. 花托　花序轴　花托/托杯/花筒　胎座

23. 孢子体世代/二倍体世代/无性世代　配子体世代/单倍体世代/有性世代

24. 减数分裂　受精/双受精/受精作用

25. 胚芽　胚轴　胚根　子叶

26. 胚芽　胚轴　胚根　盾片/内子叶　胚芽鞘　胚根鞘

三、选择题

1.B　2.X　3.Δ　4.Δ　5.A　6.A　7.Δ　8.X　9.Δ　10.B

11.A　12.A　13.A　14.B　15.B　16.Γ　17.B　18.H　19.A　20.A、X

21.Δ　22.B　23.Δ　24.A　25.A　26.A　27.X　28.X　29.A　30.B

31.A　32.Δ　33.Δ　34.A　35.X　36.A　37.A

四、判断题

1.×　2.×　3. √　4. ×　5.×　6.×　7.×

五、简答题

1. 简述核型胚乳和细胞型胚乳的发育

核型胚乳的初生胚乳核的分裂不伴随细胞壁产生，当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。细胞型胚乳从初生胚乳核开始，每次核的分裂均伴随细胞壁的形成，胚乳始终以细胞形式存在。

2. 以十字花科拟南芥或荠菜为例，简述双子叶植物胚的发育。

合子/受精卵形成后，须经过一段时间的“休眠”期，在“休眠”期，细胞的极性加强。胚的发育从合子开始，合子的第一次分裂是不对称分裂，靠近珠孔端为基细胞后发育形成胚柄，合点端为顶细胞后发育为胚，依次经过原胚期，过渡期，器官分化期，最后达到成熟。

六、论述题

1. 试述被子植物的生活史及生活史的特点。

从上一代种子开始至下一代种子形成所经历的全过程，被称为被子植物的生活史。生活史中存在孢子体世代（2v），又称为二倍体世代、无性世代，从合子形成到大、小孢子母细胞减数分裂前；配子体世代 （1v），又称为单倍体世代、有性世代，从受精前的大、小孢子到花粉粒（单核花粉粒和成熟的花粉粒）和胚囊（单核胚囊至成熟胚囊）。存在两个转折点：减数分裂：从孢子体世代转入配子体世代；受精作用：从配子体世代转入孢子体世代。存在世代交替现象，生活史中孢子体高度发达，配子体简化寄生在孢子体上不能独立生活。

2. 以拟南芥为例，叙述双子叶植物的胚胎发育过程及成熟胚的结构。

双子叶植物拟南芥的胚胎发育始于合子/受精卵，合子/受精卵形成后，经过了一段时间的“休眠”期，在“休眠”期，细胞的极性加强。合子/受精卵的第一次分裂是不对称分裂，靠近珠孔端为基细胞后发育形成胚柄，合点端为顶细胞后发育为胚，依次经过原胚期（四分体，八分体，球形胚），过渡期（三角形胚），器官分化期（心形胚），最后达到成熟（鱼雷胚，马蹄形胚）。成熟

胚的结构由胚芽、胚轴、胚根和子叶四个部分组成，禾本科植物在胚芽和胚根之外还有胚芽鞘和胚根鞘的特殊结构。

第十章 植物界的基本类群与演化

一、填空题

1、孢子；减数；单；孢子

2、有丝；单；配子

3、孢子；异

4、孢子；异

5、弹丝

6、蒴齿

7、环带

8、纤维层/花粉内壁

9、小孢子叶球；小孢子叶

10、大孢子叶球；大孢子叶

11、大孢子

12、成熟花粉粒

13、第一原叶细胞；第二原叶细胞；生殖细胞；管细胞

14、原叶细胞；柄细胞；管细胞；精细胞/精子

15、胚乳；颈卵器

16、单；配子体

17、苔藓植物；蕨类植物；裸子植物

18、蕨类植物；裸子植物；被子植物

19、裸子植物；被子植物

20、蕨类植物

21、蕨类植物

22、有性；配子；背；生殖

23、无性；孢子；孢蒴；减数；单；孢子

24、原丝体；配子

25、原丝体；配子

26、一/1

27、多

28、雄配子体

29、雌配子体

30、二

31、单

32、减数分裂

33、受精作用/受精

34、孢子；无性

35、配子；有性

36、配子体；孢子体

37、同配；异配；卵配/卵式

38、裸子；被子

39、精子器；颈卵器

40、精子器；颈卵器

41、颈卵器

42、小孢子

43、大孢子

44、孢子

45、合子/受精卵

46、孢子体；孢子体；配子体

47、合子减数分裂；核相；孢子减数分裂；同

48、减数；雌配子体

49、壳状地衣；叶状地衣；枝状地衣

50、卵细胞；胚

51、藻类；真菌

二、单选题

1. C　2. B　3. A　4. B　5. A　6. B　7.C　8.D　9. C　10. B

11. C　12. C. 13. C　14. B. 15. C. 16. B　17. D 18. C　19. A　20. C

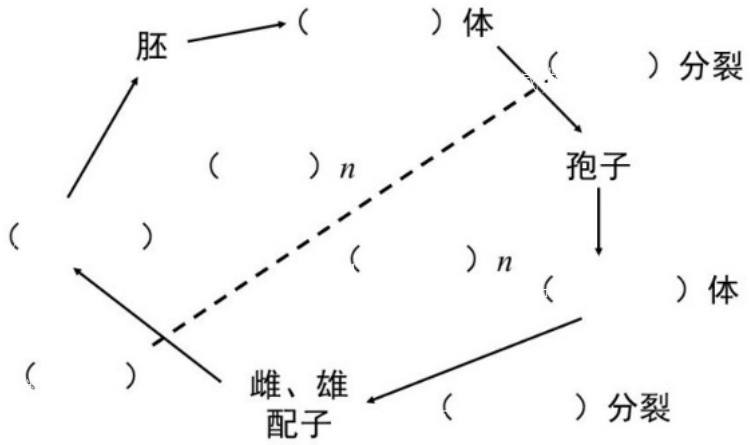
三、判断题

1.×　2.×　3.√　4.√　5.√　6.×　7.√　8.×　9.×　10.×

11.√　12.√　13.×　14.√ 15.√　16.×　17.×　18.×　19.√ 20.√ 21.×

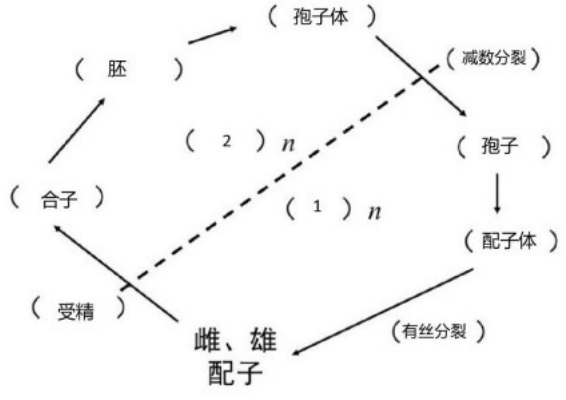
四、填图题

1、



图注：这是（　　）植物的生活史，判断依据是其生活史中有（　　）。

2、将下列名词或数字填入合适的括号内。



高等植物的生活史

五、名词解释

1、真花学说：该学说主张被子植物是由原始裸子植物中已灭绝了的具两性孢子叶球的本内苏铁演化来的。两性孢子叶球的大孢子叶演化为雌蕊，小孢子叶演化为雄蕊，其下的苞片演化为花被，孢子叶球的轴则逐渐缩短成花托和花柄。

2、双名法：学名由两个拉丁文单词组成；第一个词是属名，为名词； 第二个词是种加词，为形容词； 后附命名人（缩写）。

3、接合生殖：水绵的有性生殖方式。两条丝状体平行靠近，一侧的细胞壁相向发生突起，顶端接触时端壁溶解形成接合管，雄配子通过接合管与雌配子融合，故称为接合生殖。

4、世代交替：在植物的生活史中，孢子体世代和配子体世代有规律地交替出现的现象称为世代交替。

5、学名：由两个拉丁文单词组成；第一个词是属名，为名词； 第二个词是种加词，为形容词； 后附命名人（缩写）。

6、孢子体：产生孢子的个体，为二倍体。

7、配子体：产生配子的个体，为单倍体。

8、同形世代交替：世代交替中的孢子体和配子体形态相似。

9、异形世代交替：世代交替中的孢子体和配子体形态迥异。

10、核相交替：通过减数分裂和配子融合（受精），生活史中出现单倍体核相的细胞与二倍体核相的细胞交替的现象。

11、种：生物分类的基本单位;具有相同形态学、生理学特征和一定自然分布区的生物类群，种内个体可自然交配产生可育的后代。

12、维管植物：蕨类植物门、裸子植物门和被子植物门的植物体内均具有维管系统而被称为维管植物。

13、孢子植物：藻类、菌类、苔藓植物和蕨类植物均是以孢子进行繁殖，合称为孢子植物

14、颈卵器植物：苔藓植物、蕨类植物和裸子植物，其雌性生殖器官为颈卵器，故称为颈卵器植物。

15、种子植物：裸子植物和被子植物均是以种子进行繁殖，均有开花结实现象，称为种子植物。

16、同配生殖：形状相似、大小和运动能力相同的两个配子结合。

17、异配生殖：形状相似、大小和运动能力不同的两个配子结合。

18、卵式生殖：精子（有鞭毛）和卵子（无鞭毛）结合。

六、简答题

1、比较石莼和海带生活史的异同。

（1）异：

石莼为同形世代交替，海带为孢子体占优势的异形世代交替；

石莼的有性生殖为同配生殖，海带的为卵配生殖。

（2）同：两者均有世代交替。

2、简述低等植物的主要特征。

（1）在形态上无根、茎、叶分化，也称为原植体植物

（2）在构造上一般无组织分化

（3）生殖器官单细胞

（4）合子发育时离开母体，不形成胚，所以又叫无胚植物。

3、简述高等植物的主要特征。

（1）在形态上有根、茎、叶分化，故称为茎叶体植物

（2）构造上有组织分化

（3）生殖器官多细胞

（4）合子发育时在母体内发育形成胚，所以又叫有胚植物。

4、简述裸子植物的主要特征。

（1）孢子体发达

（2）具裸露的胚珠，产生裸露的种子

（3）配子体进一步退化，不能独立生活

（4）形成花粉管，受精作用不再受水的限制

（5）具多胚现象

5、简述被子植物的主要特征。

（1）具有真正的花

（2）具有雌蕊，形成果实

（3）具有双受精现象

（4）孢子体高度发达，配子体寄生在孢子体上

（5）配子体进一步退化（简化）

6、为什么说裸子植物的种子是“三代同堂”？

裸子植物的种子是由三个世代的产物组成的：种皮是由珠被发育来的，属老一代的孢子体（2n）；胚乳为雌配子体的一部分，属于配子体世代（n）；胚是新一代的孢子体（2n）。所以说，裸子植物的种子是“三代同堂”。

七、论述题

1、试述高等植物与低等植物的区别。

低等植物：

（1）在形态上无根、茎、叶分化，也称为原植体植物

（2）在构造上无组织分化

（3）生殖器官单细胞

（4）合子发育时离开母体，不形成胚，所以又叫无胚植物。

高等植物：

（1）在形态上一般有根、茎、叶分化，故称为茎叶体植物

（2）构造上有组织分化

（3）生殖器官多细胞

（4）合子发育时在母体内发育形成胚，所以又叫有胚植物。

2、以葫芦藓为例，叙述苔藓植物的生活史并分析其生活史的特点。

（1）葫芦藓的配子体为茎叶体，雌雄同株异枝。雄枝顶端为雄器苞，生有多个精子器。精子器棒状，其内可产生多个具鞭毛的精子。雌枝顶端形成雌器苞，紧包如芽，生有数个颈卵器。颈卵器烧瓶状，内有 1 列颈沟细胞、1 个腹沟细胞和腹部的 1 个卵细胞。成熟后，颈沟细胞和腹沟细胞解体，颈部顶端裂开。在有水的条件下，精子游入颈卵器与卵结合，形成合子。合子不经休眠，在颈卵器的腹部发育成多细胞的胚。胚继续发育成为孢子体。孢子体由孢蒴、蒴柄和基足 3 部分组成。孢蒴中产生分化出孢子母细胞，孢子母细胞经减数分裂产生多数孢子。孢蒴成熟后借助蒴齿的运动散出。孢子中含有叶绿体，遇到适宜环境萌发成绿色原丝体。原丝体上可产生多个芽体，每个芽体进一步发育成新的配子体。

（2）从合子起至孢子母细胞经减数分裂前，属于孢子体世代。从孢子开始至受精前，

属于配子体世代。

（3）特点:其世代交替非常明显，属于配子体世代占优势的异形世代交替，孢子体不能独立存活，寄生在配子体上。

3、以真蕨为例，叙述蕨类植物的生活史并分析生活史的特点。

真蕨孢子体发达，为大型多年生草本植物，具维管组织。叶为同型叶，生长到一定时期，其叶背边缘长出线型排列的孢子囊群。孢子囊中的孢子母细胞减数分裂产生单倍体的孢子，孢子成熟时借助环带的运动从孢子囊散出。孢子在适宜的环境中，萌发成为心形的原叶体，即配子体。配子体无根、茎、叶的分化，含叶绿体，能独立生活，腹面生有许多假根。颈卵器和精子器都生于腹面。颈卵器生于配子体前端凹口处，其腹部有 1 枚卵细胞。假根附近形成精子器，精子器内产生许多螺旋形多鞭毛的精子。在有水条件下，精子进入颈卵器与卵受精结合，产生合子。合子在颈卵器的腹部发育成胚，而后萌发为幼小的孢子体，进一步发育为成长的孢子体。

其世代交替非常明显，属于孢子体世代占优势的异型世代交替，且孢子体与配子体都能独立生活。从合子起至孢子母细胞经减数分裂前，属于孢子体世代。从孢子开始至受精前，属于配子体世代。

4、试述裸子植物生活史并分析生活史的特点。

（1）生活史：在适宜的条件下，种子萌发，发育成孢子体。成年的孢子体新枝基部形成小孢子叶球（雄球花），每一小孢子叶球由许多小孢子叶螺旋状排列在中轴上构成。小孢子叶背面各生 2 个小孢子囊，囊内有许多小孢子母细胞，经减数分裂各形成 4 个小孢子（单核花粉）。小孢子外壁向两侧突出形成气囊，有利于风力的传播。在小孢子囊内，小孢子经过 3 次不等分裂，形成具 4 个细胞的雄配子体（花粉）。第一次分裂产生 1 个大的胚性细胞和 1 个小的第一原叶细胞；胚性细胞再进行一次不等分裂，产生 1 个大的精子器原始细胞和 1 个小的第二原叶细胞；精子器原始细胞又进行一次不等分裂产生 1 个大的管细胞和 1 个较小的生殖细胞。2 个原叶细胞不久退化仅留痕迹。此时小孢子囊破裂，散出大量具气囊的花粉，随风飘扬。

大孢子叶球（雌球花）一或几个生于新枝顶端，由许多大孢子叶（珠鳞）螺旋状排列在中轴上构成。珠鳞背面基部有 1 个薄片称为苞鳞，腹面（近轴面）基部并生两个倒生胚珠。胚珠仅有 1 层珠被，顶端形成珠孔。大孢子囊（珠心）中有 1 个细胞发育成大孢子母细胞，经减数分裂形成链状排列的 4 个大孢子（链状四分体）。远珠孔端的 1 个大孢子以

“核型胚乳”的方式发育成雌配子体，其余3个退化。雌配子体由数千个细胞组成，成熟雌配子体的近珠孔端分化出2 ～ 7个颈卵器，其余的细胞则为胚乳（n）。 每个颈卵器含4个颈细胞、1个腹沟细胞和1个卵细胞。花粉随风飘落在大孢子叶球上，再由珠鳞的裂缝降至胚珠的珠孔端，黏到由珠孔溢出的传粉滴中，并随着液体的干涸，被吸入珠孔内的花粉室中。生出花粉管后缓慢地经珠心组织而向颈卵器生长。在此过程中，生殖细胞在花粉管内分裂形成1个柄细胞和1个体细胞，体细胞再分裂为2个大小不等的不动精子。当花粉管伸至颈卵器到达卵细胞处时，其先端破裂， 管细胞、柄细胞及2个精子一起流入卵细胞的细胞质中，其中1个大的具功能的精子与卵核融合形成受精卵，其余3个解体。从传粉到受精约需13个月的时间。每个颈卵器中的卵均可受精，出现简单多胚现象，但一般只有1个能正常发育，其它则于中途相继停止生长。1个受精卵在发育过程中，可产生4个以上的幼胚，出现裂生多胚现象，但一般也只有1个幼胚能正常分化、发育，成为种子的成熟胚。

成熟胚由胚芽、胚根、胚轴和7 ～ 10片子叶组成。在种子发育成熟的过程中，大孢子叶球也不断地发育。珠鳞发育为种鳞，珠鳞上的部分表层组织分离出来形成种子的翅，整个大孢子叶球急剧长大变硬，成为松球果。种子成熟后，珠鳞张开，散出种子。

（2）生活史分析：从合子起至孢子母细胞经减数分裂前，细胞的染色体是2N，属于孢子体世代。从孢子开始至受精前，细胞的染色体是N，属于配子体世代。

（3）生活史特点：其生活史属于孢子减数分裂型，具有孢子体世代占优势的异形世代交替，配子体不能独立存活，寄生在孢子体上。

5、试述被子植物生活史并分析生活史的特点。

（1）被子植物的生活史：种子萌发，由胚发育为具有根、茎、叶的孢子体。经历一段时期的营养生长之后转入生殖生长，进行花芽分化，发育成花。花包含有雌蕊和雄蕊。雌蕊的胚珠中的大孢子母细胞、雄蕊的花药中的小孢子母细胞经减数分裂分别产生大、小孢子。大、小孢子经有丝分裂形成雌、雄配子体（成熟胚囊、成熟花粉粒），进而产生雌、雄配子（卵、精子），然后开花、传粉和受精。受精后的合子形成胚，受精极核发育成胚乳，包被于子房中的胚珠发育形成新一代的种子，子房发育成果实。

（2）被子植物生活史的分析：从受精卵（合子）开始，到花粉母细胞 （小孢子母细胞）和胚囊母细胞（大孢子细 胞）进行减数分裂前，这一阶段细胞内染色体的数目为二倍的，称为二倍体世代（或称孢子体世代、无性世代），它在被子植物的生活史中所占时间

较长。从花粉母细胞和胚囊母细胞经过减数分裂形成的单核花粉（小孢子）和单核胚囊（大孢子）开始，到各自发育为含精子的成熟花粉或花粉管，以及含卵细胞的成熟胚囊，这一阶段的细胞内染色体的数目是单倍的，称为单倍体世代（或称配子体世代、有性世代）。

（3）被子植物生活史的特点：被子植物生活史属于孢子减数分裂型，具有孢子体占优势的异形世代交替现象。被子植物的孢子体高度发达，配子体结构相当简化，不能独立生活，寄生在孢子体上生活。